

Предложение проекта: Автоматические шахматы.

Ментор: Азамат Георгиевич и Евгений Игоревич.

Команда:

- Тюлькин Дмитрий, Б01-505, @dmitrytulkin, 79192475219, tiulkin.da@phystech.edu;
- Павлов Дмитрий, Б01-505, @lordddmp;
- Бойко Марина, Б01-505, @boyko_marinaa.

Цель проекта: Сконструировать дистанционно управляемую, автоматизированную шахматную доску, способную самостоятельно передвигать шахматные фигуры.

Описание функционала: Доска обеспечивает игру в двух режимах: “человек против человека”, “человек против компьютера”. В режиме “человек против компьютера” ходы компьютера совершаются автоматически, анализируются программой Stockfish. В обоих режимах в случае хода не по правилам фигура возвращается на исходную позицию.

Задачи проекта:

1. Создание ХУ-стола,
2. Реализация “захвата” фигур,
3. Идентификация положения фигур по клеткам,
4. Программная идентификация типа фигуры,
5. Создание скрипта, контролирующего движение фигур,
6. Создание скрипта, связывающего Stockfish и ходы игрока.
7. (*) Добавление цвета на доску и управление им,
8. (*) Физическая идентификация типа фигуры,
9. (*) Автоматическая расстановка фигур в начальное положение.

Анализ существующих аналогов:

Automated Chessboard:

<https://www.instructables.com/Automated-Chessboard/>

С концептуальной точки зрения весьма похожий проект.

Building a Self-Playing Chess Board Robot:

[https://www.google.com/search?](https://www.google.com/search?q=DIY+automatic+chess&client=safari&hs=Hk9U&sca_esv=cdffaddb3734a1d0&rls=en&biw=1470&bih=839&sxsrf=ANbL-n5lzvfyndwqFT-8vSTidmM5wgBL-Q%3A1778535519758&ei=X0wCatCCLqLywPAPmd2isAg&ved=0ahUKEwiQroCPmbKUAXUiORAIHZmuCIYQ4dUDCBE&uact=5&oq=DIY+automatic+chess&gs_l=p=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiE0RJWSBhdXRvbWF0aWMgY2hlc3MyBBAjGCcyBB_AjGCcyCBAAGIAEGMsBMgYQABgWGB4yBhAAGBYHjIFEAAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAAY7wVIsqtQ5wJYxghwAXgAkAEAmAFzoAGNBqo)

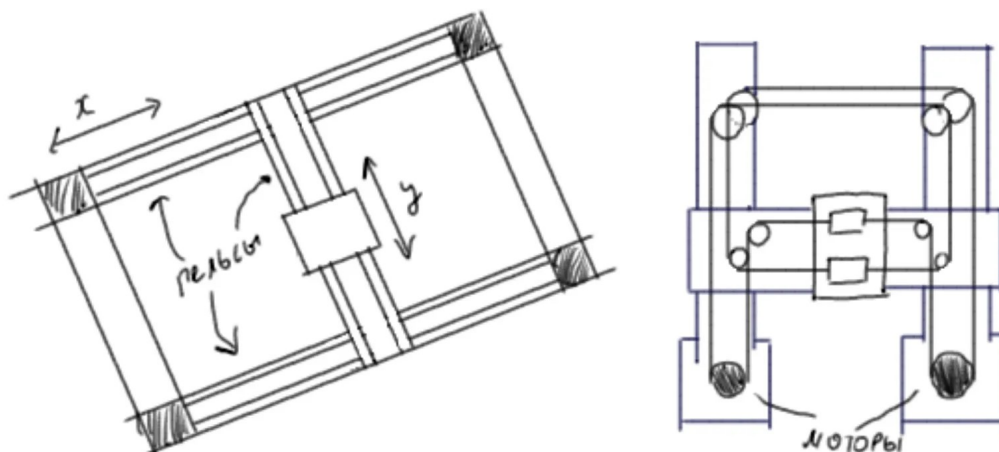
[q=DIY+automatic+chess&client=safari&hs=Hk9U&sca_esv=cdffaddb3734a1d0&rls=en&biw=1470&bih=839&sxsrf=ANbL-n5lzvfyndwqFT-8vSTidmM5wgBL-Q%3A1778535519758&ei=X0wCatCCLqLywPAPmd2isAg&ved=0ahUKEwiQroCPmbKUAXUiORAIHZmuCIYQ4dUDCBE&uact=5&oq=DIY+automatic+chess&gs_l=p=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiE0RJWSBhdXRvbWF0aWMgY2hlc3MyBBAjGCcyBB_AjGCcyCBAAGIAEGMsBMgYQABgWGB4yBhAAGBYHjIFEAAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAAY7wVIsqtQ5wJYxghwAXgAkAEAmAFzoAGNBqo](https://www.google.com/search?q=DIY+automatic+chess&client=safari&hs=Hk9U&sca_esv=cdffaddb3734a1d0&rls=en&biw=1470&bih=839&sxsrf=ANbL-n5lzvfyndwqFT-8vSTidmM5wgBL-Q%3A1778535519758&ei=X0wCatCCLqLywPAPmd2isAg&ved=0ahUKEwiQroCPmbKUAXUiORAIHZmuCIYQ4dUDCBE&uact=5&oq=DIY+automatic+chess&gs_l=p=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiE0RJWSBhdXRvbWF0aWMgY2hlc3MyBBAjGCcyBB_AjGCcyCBAAGIAEGMsBMgYQABgWGB4yBhAAGBYHjIFEAAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAAY7wVIsqtQ5wJYxghwAXgAkAEAmAFzoAGNBqo)

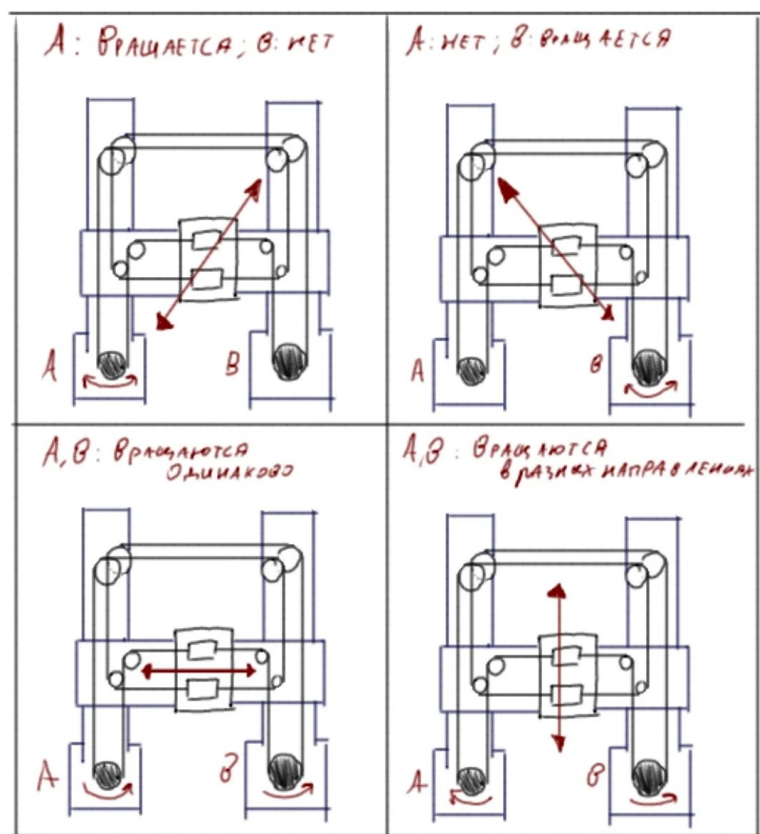
[BAzUuM7gBA8gBAPgBAZgCBqAC_APCAggQABjvBRiWA8ICCxAAGIAEGKI
EGLADwgIIEAAYgAQYogSYAwCIBgGQBgWSBwMzLjOgB4kqsgcDMi4zuAf4A
8IHBTauMy4zyAcOgAgB&client=gws-wiz-
serp#fpstate=ive&vld=cid:27f66dd3,vid:tLgXvUgsYmw,st:0](#)

С концептуальной точки зрения весьма похожий проект.

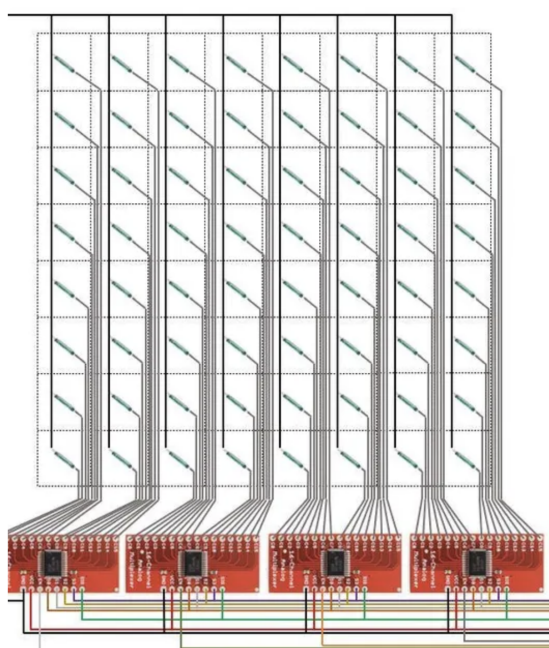
Эскиз проекта:

Ниже представлен эскиз XY-стола, а также схема-описание, как осуществляется передвижение по плоскости XY:





Вид шахматной доски снизу, в соответствии с идентификацией положения фигур по клеткам (в клетках изображены герконы, а ниже доски - мультиплексоры):



Элементная база:

XY-стол:

- 2 х V слот 20х20 линейные рельсы, L = 345 мм
- 1 х V слот 20х20 линейные рельсы, L = 315 мм
- 1 х V слот 20х20 линейные рельсы, L = 350 мм
- 1 х V слот 20х20 линейные рельсы, L = 395 мм
- 3.5 м GT2 ремень

Электроника:

- 1 х Arduino Nano,

Шахматы:

- 32 х Магниты 8х3 мм

Захват фигур:

- Электромагнит

Бокс:

- 1 х Пенокартон – 462 х 462 х 5 мм
- 1 х Пенокартон – 462 х 462 х 10 мм
- 2 х Пенокартон – 462 х 462 х 5 мм
- 2 х Пенокартон – 462 х 462 х 5 мм

Соединение деталей:

- 8 х мини V колес
- ...

Модели на 3Д печать:

- 32 х Шахматные фигуры
-